

Documento de Especificação Arquitetural — Sistema SafePlace

- **Discentes:** Izabel de Oliveira Boaventura, Luan Rodrigues Martins, Mariana Ferrão Chuquel, Rafaela de Menezes, Tauani Ximenes Saucedá
- **Docente:** Gilleanes Thorwald Araujo Guedes
- **Disciplina:** Análise e Projeto de Software — 2026/01
- **Sistema:** SafePlace — Sistema de Segurança do Trabalho

Este documento apresenta a especificação dos Requisitos Não-Funcionais (RNFs) e a fundamentação do Padrão Arquitetural adotado para o desenvolvimento do sistema SafePlace. O objetivo deste artefato é garantir que a estrutura do software alinhe-se rigorosamente às necessidades de desempenho, segurança, conformidade legal e escalabilidade exigidas pelo projeto.

1. Requisitos Não-Funcionais (RNFs)

Os requisitos a seguir delimitam os critérios de qualidade, restrições técnicas e níveis de serviço que o ecossistema SafePlace deve cumprir.

Código	Requisito	Descrição
RNF01	Tempo de resposta	O sistema deve responder às interações do usuário em até 3 segundos em condições normais de uso, e em até 1 segundo para consultas simples de estoque e cadastros.
RNF02	Monitoramento em tempo real	O sistema deve processar e exibir dados de sensores ambientais com latência máxima de 500 milissegundos, garantindo respostas imediatas em situações de emergência.
RNF03	Capacidade de usuários simultâneos	O sistema deve suportar ao menos 200 usuários simultâneos sem degradação perceptível de desempenho, sendo escalável conforme o crescimento da organização.
RNF04	Controle de acesso por perfil	O sistema deve implementar controle de acesso baseado em perfis (RBAC), restringindo funcionalidades conforme o papel do usuário, sendo eles: operador, gestor de segurança e administrador.
RNF05	Criptografia de dados sensíveis	Todos os dados sensíveis, como atestados de saúde, CATs, históricos de acidentes e mídias anexadas, devem ser armazenados e transmitidos com criptografia AES-256 e protocolo HTTPS com TLS 1.3.
RNF06	Rastreabilidade de ações (auditoria)	O sistema deve manter log imutável de todas as operações de criação, edição e exclusão de registros, com identificação do usuário responsável, data, hora e dado alterado, armazenado por no mínimo 5 anos.
RNF07	Disponibilidade mínima	O sistema deve garantir disponibilidade de 99,5% (uptime), com janela de manutenção planejada de no máximo 4 horas mensais, preferencialmente fora do horário de expediente.

RNF08	Backup e recuperação de dados	O sistema deve realizar backup automático diário dos dados, com capacidade de recuperação (RPO) de até 24 horas e tempo de restauração (RTO) de até 4 horas em caso de falha crítica.
RNF09	Funcionamento offline parcial	As funcionalidades críticas de registro de acidentes e incidentes devem operar em modo offline por meio de recursos de Progressive Web App (PWA), armazenando os dados localmente no dispositivo e sincronizando automaticamente com o servidor quando a conexão for restabelecida. Funcionalidades que dependem de processamento em tempo real ficam indisponíveis durante a ausência de conexão.
RNF10	Conformidade com normas regulamentadoras	O sistema deve ser aderente às Normas Regulamentadoras do MTE aplicáveis, especialmente NR-1, NR-6 e NR-9, à LGPD (Lei 13.709/2018) para dados pessoais de saúde, e à legislação previdenciária aplicável à emissão de CAT.
RNF11	Integridade dos documentos gerados	Os documentos gerados pelo sistema, como relatórios, CATs e laudos, devem conter assinatura digital ou hash de integridade para garantir autenticidade perante órgãos fiscalizadores.
RNF12	Interface responsiva e acessível	A interface do sistema deve ser responsiva, funcionando adequadamente em dispositivos desktop, tablet e mobile, e deve seguir as diretrizes de acessibilidade WCAG 2.1 nível AA, permitindo uso por pessoas com deficiências visuais ou motoras.
RNF13	Facilidade de aprendizado	Um usuário com conhecimento básico de informática deve ser capaz de realizar as tarefas principais do sistema após no máximo 2 horas de treinamento.
RNF14	Suporte multilíngue	O sistema deve oferecer interface em português do Brasil como idioma padrão, com possibilidade de expansão para espanhol e inglês sem necessidade de refatoração do código-fonte.
RNF15	Modularidade e extensibilidade	O sistema deve ser desenvolvido em arquitetura modular, permitindo a adição de novos módulos sem impacto nas demais funcionalidades já existentes.
RNF16	Documentação técnica	O sistema deve possuir documentação técnica atualizada, contemplando API, modelo de dados e arquitetura, de forma que um desenvolvedor externo consiga compreender e realizar manutenções sem suporte da equipe original em até 5 dias úteis.
RNF17	Compatibilidade com navegadores e sistemas	O sistema web deve ser compatível com as duas versões mais recentes do Chrome, Firefox, Edge e Safari, e deve poder ser implantado em ambientes com Linux e Windows Server.
RNF18	Integração via API	O sistema deve expor uma API RESTful documentada no padrão OpenAPI 3.0 para integração com sistemas externos, como ERPs, sistemas de RH e plataformas de sensores IoT, utilizando autenticação OAuth 2.0.

2. Padrão Arquitetural Adotado: Arquitetura Híbrida

O sistema SafePlace adota uma **Arquitetura Híbrida** baseada em Camadas Lógicas organizadas de forma descendente, com a incorporação de Fronteiras Hexagonais (Ports & Adapters) para isolar o domínio de negócios, e um Barramento de Mensageria Orientado a Eventos (Event-Driven Architecture — EDA) para o processamento em tempo real.

2.1. Por que arquitetura em camadas como base?

A esmagadora maioria dos requisitos (RF03 a RF07, RF09, RF11, RF12, RF14 a RF23) é essencialmente CRUD com regras de negócio — gestão de estoque, treinamentos, documentos, relatórios, CAT, validade de ASOs. Esses requisitos se encaixam perfeitamente em camadas bem separadas (apresentação → aplicação → domínio → infraestrutura), que é o padrão mais didático, manutenível e adequado para equipes acadêmicas e empresas de médio porte. Atende diretamente ao RNF15 (modularidade) e RNF16 (documentação/manutenibilidade).

2.2. Justificativa da Escolha da Arquitetura Híbrida

A fusão de conceitos de Camadas, Hexagonal e Eventos foi escolhida de forma estratégica para balancear a simplicidade de desenvolvimento de uma equipe de médio porte/acadêmica com o rigor tecnológico exigido pelos requisitos de negócios:

- **Camadas Lógicas (Macro-organização):** A esmagadora maioria dos requisitos do SafePlace refere-se a operações transacionais tradicionais (CRUD) com regras de negócio para gestão de estoque, treinamentos, documentos, laudos e emissão de CAT. A divisão macro em `apresentacao`, `aplicacao`, `dominio` e `infraestrutura` provê uma excelente separação de conceitos, acelerando o desenvolvimento e facilitando a manutenibilidade (RNF15 e RNF16).
- **Inversão de Dependência e Fronteiras Hexagonais (Isolamento de Negócio e LGPD):** Para garantir o cumprimento do RNF10 (LGPD e Normas Regulamentadoras) e do RNF15 (Extensibilidade), o domínio não pode depender de detalhes de infraestrutura. Por isso, isolamos o domínio por meio de interfaces de repositórios (Portas de saída, ex: `IRepositorioDeSensor`, `IRepositorioDeAcidente`). A infraestrutura (Adaptadores de persistência) implementa esses contratos. As comunicações com sistemas legados e telemetria são feitas de forma desacoplada por meio de adaptadores específicos (`AdaptadorDeSensorIoT`, `AdaptadorERP`, `AdaptadorESocial`).
- **Barramento de Eventos (Tempo Real e Desempenho):** O monitoramento ambiental em tempo real (RNF02 — latência máxima de 500 ms) e os alertas automáticos reativos não podem rodar em caminhos de requisição/resposta síncronos convencionais. O módulo de mensageria (infraestrutura) consome sinais assíncronos que são disparados para o `dominio.eventos` (ex: `SensorCriticoDetetado`, `EmergenciaAtivada`). Os manipuladores correspondentes na camada de aplicação processam essas mensagens sem onerar ou travar as operações transacionais do sistema.

3. Comparativo de Padrões Arquiteturais

A tabela abaixo detalha e justifica por que a combinação híbrida adotada é superior aos padrões puristas concorrentes para o cenário do SafePlace.

Padrão Arquitetural	Descrição	Por que não é o melhor caminho isolado para o SafePlace?
Camadas Puro (Pure Layered)	Organiza o sistema em níveis horizontais estritos (Apresentação, Negócio, Persistência), onde o fluxo e as dependências são lineares.	Cria acoplamento direto entre as regras de negócio e a tecnologia de banco de dados, violando o RNF15. Não oferece suporte para processamento reativo assíncrono; forçar telemetria IoT em canais síncronos gera gargalos e estoura o limite de 500 ms (RNF02).
Microserviços (Microservices)	Divisão do sistema em dezenas de serviços independentes, cada um com sua base de dados e ciclo de deploy.	Introduz complexidade operacional desproporcional ao porte do sistema (Kubernetes, service mesh, transações distribuídas). O sistema exige consistência transacional rápida entre acidentes, EPIs e funcionários, o que tornaria o microserviço inviável para 200 usuários simultâneos (RNF03).
Monolítico Puro	Aplicação construída em bloco único sem separação formal de camadas, com lógica de negócio misturada à interface.	Não atende à modularidade exigida pelo RNF15 nem à latência de tempo real para sensores (RNF02). Misturar lógica transacional e processamento contínuo de sensores em uma única estrutura inviabilizaria a escalabilidade seletiva e a segurança.
Event-Driven Puro	Toda a comunicação ocorre por mensagens assíncronas, sem chamadas síncronas entre os módulos.	Adequado para módulos reativos (sensores, alertas), mas inviável como arquitetura base única. Operações transacionais cruciais como emissão de CAT (RNF11), controle de estoques e de ASOs exigem feedback síncrono imediato para o usuário.
Hexagonal Puro (Ports & Adapters)	Domínio isolado do mundo externo por portas (interfaces) e adaptadores (implementações).	Utilizado parcialmente como pilar da nossa solução híbrida. Adotá-lo de forma purista em 100% dos fluxos CRUD simples adicionaria um overhead desnecessário de mapeamento de objetos para uma equipe de médio porte/acadêmica. A solução híbrida usa o Hexagonal estritamente nas fronteiras onde há volatilidade técnica (sensores, integrações ERP/eSocial, persistência).
Clean Architecture	Organiza o sistema em anéis concêntricos impondo a regra rígida de dependências de fora para dentro.	Muito conceitual e robusta, mas exige um grande volume de código boilerplate (interactors, presenters, boundaries) que eleva drasticamente a curva de aprendizado da equipe em termos acadêmicos, sem entregar valor prático superior à arquitetura híbrida proposta.
MVC (Model-View-Controller)	Separação clássica em dados (Model), telas (View) e	É um padrão de apresentação, não uma arquitetura corporativa completa. Não dita como tratar persistência, auditoria de 5 anos (RNF06),

	fluxos de controle (Controller).	regras regulamentadoras complexas (RNF10) ou sensores IoT em tempo real (RNF02). O MVC é incorporado dentro do pacote apresentacao como padrão de design de interface.
--	-------------------------------------	---

4. Diagramas Arquiteturais do Sistema

Toda a modelagem do sistema SafePlace foi desenvolvida utilizando a ferramenta **Astah**. Esta seção apresenta as visões estáticas e dinâmicas da arquitetura, divididas por escopo de representação do software.

4.1. Diagrama de Pacotes (Arquitetura)

(Diagrama disponível na ferramenta Astah — visão estática da organização dos pacotes do sistema.)